

Exercícios

Você deve justificar as suas respostas de forma clara e precisa.

1. A classe combinatorial $\mathcal{T}$ das triangulações compreende triangulações de um polígono convexo os quais são decomposições em triângulos que não se sobrepõem. O tamanho de uma triangulação é o número de triângulos que a compõem. A Figura 1 mostra as triangulações de tamanho 1, 2, 3 e 4.

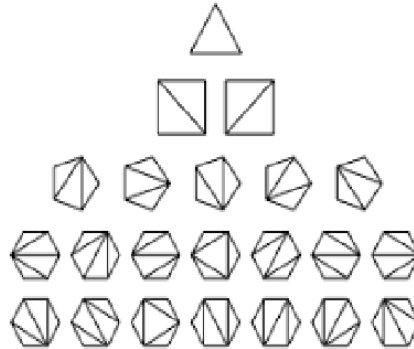


Figura 1: Triangulações

- (a) Especifique a classe combinatorial $\mathcal{T}$.
 - (b) Determine a função geradora ordinária das triangulações.
 - (c) Quantas triangulações de tamanho n existem?
2. Hackers desenvolveram um novo vírus computacional. A assinatura do vírus é terminar com a sequência *ababaca*.
 - (a) Escreva um autômato finito determinístico que decida se um texto, escrito no alfabeto $\{a, b, c\}$, possui ou não o vírus.
 - (b) Qual é a probabilidade de um texto de tamanho 50 possuir o vírus? Encontre uma aproximação assintótica ótima para essa probabilidade.
 3. A análise de um algoritmo conduziu você a seguinte relação de recorrência

$$t_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \text{ ou } n = 1 \\ 1 & \text{se } n = 2 \\ 3t_{n-1} - 3t_{n-2} + t_{n-3} & \text{se } n \geq 3. \end{cases}$$

Encontre uma aproximação assintótica ótima para os termos definidos por essa relação de recorrência.

4. Quantas palavras de tamanho n formadas a partir do alfabeto $A = \{a, b, c\}$ não têm o padrão *abb*? Encontre uma ótima aproximação assintótica para essa quantia.
5. Seja U o conjunto de árvores binárias, em que o tamanho de uma árvore é definido como o número total de nós (internos mais externos), de modo que a função geradora para sua sequência de contagem seja $U(z) = z + z^3 + 2z^5 + 5z^7 + 14z^9 + \dots$. Obtenha uma expressão explícita para $U(z)$.
6. Qual é a proporção das árvores binárias com $2N + 1$ nós internos possui N nós internos em cada uma das árvores da raiz? (resolva essa questão pelo método simbólico).

7. Qual é a proporção de árvores gerais planas enraizadas com n nós em que a raiz possui apenas um filho?
8. Para a árvore mostrada na Figura 2, dê o comprimento do caminho interno, o comprimento do caminho externo e todas as permutações que fariam com que o algoritmo QuickSort partitionasse como descrito pela árvore.

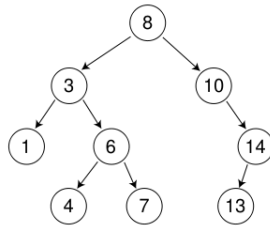


Figura 2: Árvore de Pesquisa Binária